

226: Θεωρία Δακτυλίων και Modules

Βασίλης Διονύσης Μουστάκας
Πανεπιστήμιο Κρήτης

10. Το Θεώρημα βάσης του Hilbert

Σε ότι ακολουθεί, υποθέτουμε ότι F είναι ένα (άπειρο) σώμα και n είναι ένας θετικός ακέραιος.

Στην Ενότητα 9 είδαμε ότι μια πολλαπλότητα είναι το σύνολο λύσεων του συστήματος πολωνυμικών εξισώσεων

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0, \quad \text{για κάθε } f \in S$$

στο $\mathbb{A}^n$, για κάποιο $S \subseteq F[x_1, \dots, x_n]$. Αν το S είναι άπειρο, τότε καλούμαστε να λύσουμε ένα σύστημα με άπειρες εξισώσεις. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση;

Το επόμενο αποτέλεσμα μας πληροφορεί ότι ακόμη και αν το S είναι άπειρο, το ιδεώδες¹ που παράγει είναι πεπερασμένα παραγόμενο. Κατά συνέπεια, σε κάθε περίπτωση, το πλήθος των εξισώσεων που καλούμαστε να λύσουμε είναι πεπερασμένο. Για περισσότερες πληροφορίες παραπέμπουμε στο [1, Ενότητα 9.6].

Θεώρημα 10.1. (Hilbert basis theorem) Αν R είναι δακτύλιος της Noether, τότε ο $R[x_1, x_2, \dots, x_n]$ είναι δακτύλιος της Noether.

Πριν την απόδειξη, ας δούμε μία σημαντική συνέπεια του Θεωρήματος 10.1. Από την Πρόταση 8.1, κάθε ιδεώδες I του $F[x_1, x_2, \dots, x_n]$ είναι πεπερασμένα παραγόμενο, δηλαδή

$$I = (f_1, f_2, \dots, f_m)$$

για κάποια $f_1, f_2, \dots, f_m \in F[x_1, x_2, \dots, x_n]$. Από την Ταυτότητα (9.2), προκύπτει ότι

$$\mathcal{V}(I) = \mathcal{V}(f_1) \cap \mathcal{V}(f_2) \cap \dots \cap \mathcal{V}(f_m).$$

Με άλλα λόγια, έχουμε το εξής.

Πόρισμα 10.2. Κάθε πολλαπλότητα είναι τομή πεπερασμένου πλήθους υπερεπιφανειών.

Το Πόρισμα 10.2 μας δίνει μια γεωμετρική πληροφορία, η οποία είναι απόρροια ενός αμιγώς αλγεβρικού γεγονότος, δηλαδή ότι ένας δακτύλιος είναι της Noether. Αυτή είναι η ουσία της αλγεβρικής γεωμετρίας.

Παρατήρηση. Ένα εύλογο ερώτημα που γεννιέται είναι, πόσοι γεννήτορες χρειάζονται για να περιγράψει κανείς μια πολλαπλότητα και ποιοί γεννήτορες είναι “καλοί”. Σε τέτοιου είδους ερωτήματα απαντάει η θεωρία των βάσεων Gröbner.

Ημερομηνία: 12 Μαΐου 2026.

¹Στην παρατήρηση μετά τον Ορισμό 9.1 είδαμε ότι τα δύο αυτά σύνολα ορίζουν την ίδια πολλαπλότητα.

Για την απόδειξη του Θεωρήματος 10.1, αρχικά παρατηρούμε ότι αρκεί να το αποδείξουμε για $n = 1$, διότι ο πολυωνυμικός δακτύλιος σε πολλές μεταβλητές ορίστηκε επαγωγικά ως

$$R[x_1, x_2, \dots, x_n] = (R[x_1, x_2, \dots, x_{n-1}]) [x_n].$$

Οι λεπτομέρειες αφήνονται ως άσκηση.

Για την προετοιμασία της απόδειξης, θεωρούμε το σύνολο όλων των πολυωνύμων βαθμού το πολύ d , δηλαδή

$$R[x]^{\leq d} := \{f(x) \in R[x] : \deg(f) \leq d\}.$$

Αυτό είναι ελεύθερο R -υποπρότυπο του $R[x]$ και

$$R[x]^{\leq d} = R\{1\} \oplus R\{x\} \oplus \dots \oplus R\{x^d\}$$

(γιατί;). Από το Πόρισμα 8.7 (1) έπεται ότι το $R[x]^{\leq d}$ είναι πρότυπο της Noether.

Για κάθε $f(x) \in R[x]$, συμβολίζουμε με $[x^k]f(x)$ τον συντελεστή του x^k στο $f(x)$. Για παράδειγμα, αν $f(x) = 1 + 4x + x^2$, τότε $[x]f(x) = 4$. Παρατηρούμε ότι

$$[x^k] (x^i f(x)) = [x^{k-i}] f(x) \quad (10.1)$$

για κάθε $0 \leq k \leq \deg(f)$ και κάθε $i \in \mathbb{N}$ (γιατί;).

Απόδειξη του Θεωρήματος 10.1. Θα δείξουμε ότι αν ο R είναι δακτύλιος της Noether, τότε ο $R[x]$ είναι και αυτός δακτύλιος της Noether. Έστω I ένα ιδεώδες του $R[x]$. Αρκεί να δείξουμε ότι το I είναι πεπερασμένα παραγόμενο. Για τον λόγο αυτό, θεωρούμε το σύνολο J όλων των μεγιστοβάθμιων όρων των πολυωνύμων του I , δηλαδή

$$J = \{a \in R : a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1} + ax^n \in I, \text{ για κάποιο } n \in \mathbb{N}\}.$$

Το J είναι ιδεώδες του R . Πράγματι, το J

- περιέχει το 0, ως μεγιστοβάθμιο συντελεστή του μηδενικού πολυωνύμου, το οποίο περιέχεται στο I , διότι το τελευταίο είναι ιδεώδες
- είναι κλειστό ως προς την πρόσθεση: Έστω $a, b \in J$. Τότε

$$\begin{aligned} a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1} + ax^n &\in I \\ b_0 + b_1x + \dots + b_{m-1}x^{m-1} + bx^m &\in I \end{aligned}$$

για κάποια $n, m \in \mathbb{N}$, για τα οποία χωρίς βλάβη της γενικότητας υποθέτουμε ότι $n \geq m$. Επειδή το I είναι ιδεώδες,

$$x^{n-m} \left(\sum_{j=0}^{m-1} b_j x^j + bx^m \right) = \sum_{j=0}^{m-1} b_j x^{n-m+j} + bx^n \in I$$

και γι αυτό

$$\sum_{i=0}^{n-1} a_i x^i + \sum_{j=0}^{m-1} b_j x^{n-m+j} + (a+b)x^n \in I.$$

Επομένως, $a+b \in J$.

- έχει την ιδιότητα $ra \in J$, για κάθε $r \in R$ και $a \in J$: Αν $a \in J$, τότε

$$a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} + ax^n \in I$$

για κάποιο $n \in \mathbb{N}$. Επειδή το I είναι ιδεώδες,

$$r(a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} + ax^n) = \sum_{i=0}^{n-1} ra_i x^i + (ra)x^n \in I.$$

Επομένως, $ra \in I$.

Τώρα, επειδή ο R είναι δακτύλιος της Noether, έπεται ότι υπάρχει $k \in \mathbb{N}$ και πολυώνυμα $f_i(x) \in I$ βαθμού $d_i \in \mathbb{N}$ των οποίων οι μεγιστοβάθμιοι συντελεστές

$$a_i = [x^{d_i}]f_i(x)$$

για κάθε $1 \leq i \leq k$ παράγουν το J . Θέτουμε $d = \max\{d_1, d_2, \dots, d_k\}$ και θεωρούμε το σύνολο όλων των πολυωνύμων του I βαθμού το πολύ d , δηλαδή

$$I^{\leq d} = \{f(x) \in I : \deg(f) \leq d\}.$$

Το $I^{\leq d}$ είναι R -υποπρότυπο του $R[x]^{\leq d}$ (γιατί;). Επειδή το τελευταίο είναι πρότυπο της Noether (βλ. συζήτηση πριν την απόδειξη), έπεται ότι το $I^{\leq d}$ είναι πεπερασμένα παραγόμενο. Γι αυτό

$$I^{\leq d} = (g_1, g_2, \dots, g_\ell)$$

για κάποιο $\ell \in \mathbb{N}$ και κάποια $g_1, g_2, \dots, g_\ell \in I^{\leq d}$. Ισχυριζόμαστε ότι

$$I = (f_1, f_2, \dots, f_k, g_1, g_2, \dots, g_\ell).$$

Η κατεύθυνση “ $\supseteq$ ” είναι προφανής (γιατί;). Αρκεί να αποδείξουμε την αντίστροφη, δηλαδή ότι αν $h \in I$, τότε

$$h \in (f_1, f_2, \dots, f_k, g_1, g_2, \dots, g_\ell).$$

Θα το κάνουμε με επαγωγή ως προς τον βαθμό του h . Αν το $\deg(h) = 0$, τότε $h \in I^{\leq d} \subseteq I$, διότι $d \geq 0$ και το ζητούμενο έπεται. Αυτή είναι η βάση της επαγωγής. Υποθέτουμε ότι $\deg(h) > 0$ και ότι κάθε πολυώνυμο βαθμού μικρότερου από $\deg(h)$ μπορεί να γραφεί ως $R[x]$ -γραμμικός συνδυασμός των f_i και g_j , για κάθε $1 \leq i \leq k$ και $1 \leq j \leq \ell$. Αν $\deg(h) \leq d$, τότε $h \in I^{\leq d} \subseteq I$, όμοια με την βάση της επαγωγής, και το ζητούμενο έπεται.

Μπορούμε, λοιπόν, να υποθέσουμε ότι $\deg(h) > d$. Αν $a = [x^{\deg(h)}]h(x)$ είναι ο μεγιστοβάθμιος συντελεστής του $h(x)$, τότε $a \in J$ και γι αυτό

$$a = c_1a_1 + c_2a_2 + \cdots + c_ka_k, \quad (10.2)$$

για κάποια $c_1, c_2, \dots, c_k \in R$. Θεωρούμε το πολυώνυμο

$$p(x) = h(x) - \sum_{i=0}^k c_i x^{\deg(h)-d_i} f_i(x).$$

Επειδή το I είναι ιδεώδες, έπεται ότι $p(x) \in I$. Επίσης, παρατηρούμε ότι

$$\begin{aligned} [x^{\deg(h)}]p(x) &= [x^{\deg(h)}]h(x) - \sum_{i=0}^k c_i [x^{\deg(h)}] (x^{\deg(h)-d_i} f_i(x)) \\ &= a - \sum_{i=0}^k c_i [x^{d_i}] f_i(x) \\ &= a - \sum_{i=0}^k c_i a_i \\ &= 0, \end{aligned}$$

όπου η δεύτερη ισότητα έπεται από την Ταυτότητα (10.1) και η τελευταία ισότητα έπεται από την Ταυτότητα (10.2). Αυτό σημαίνει ότι $p(x) \in I$ και $\deg(p) < \deg(h)$ και γι αυτό, από την επαγωγική υπόθεση, έπεται ότι

$$p \in (f_1, f_2, \dots, f_k, g_1, g_2, \dots, g_\ell)$$

και κατά συνέπεια

$$h \in (f_1, f_2, \dots, f_k, g_1, g_2, \dots, g_\ell)$$

ολοκληρώνοντας έτσι την απόδειξη. □

Παρατήρηση. Ας κάνουμε κάποια ιστορικά σχόλια για το θεώρημα βάσης του Hilbert, για ορισμένα από τα οποία παραπέμπουμε στο [2].

- Η απόδειξη του θεωρήματος από τον Hilbert δημοσιεύτηκε το 1890 και αφορούσε την περίπτωση όπου το R είναι σώμα.
- Ο όρος *βάση* της εποχή του Hilbert χρησιμοποιούνταν για να περιγράψει ένα σύνολο γεννητόρων ενός ιδεώδους (και γενικότερα ενός προτύπου).
- Η (αφηρημένη) έννοια του ιδεώδους θεωρούνταν “προχωρημένα μαθηματικά” την εποχή εκείνη³.
- Η απόδειξη του θεωρήματος είναι *υπαρξιακής φύσης*, δηλαδή δεν κατασκευάζει την ζητούμενη “βάση”, παρά μόνο μας βεβαιώνει για την ύπαρξή της. Σε αντίθεση με τα σύγχρονα μαθηματικά, την εποχή του Hilbert οι αποδείξεις των θεωρημάτων ήταν *κατασκευαστικής φύσης*, δηλαδή αν ήθελες να αποδείξεις ότι κάτι υπάρχει έπρεπε να το κατασκευάσεις. Το γεγονός αυτό οδήγησε σύγχρονους του Hilbert, όπως ο Gordan⁴

²Το πολώνυμο $p(x)$ δεν μπορεί να έχει όρους βαθμού μεγαλύτερου του $\deg(h)$ (γιατί;).

³Για παράδειγμα, ο Dieudonné αναφέρει “I had graduated from the École Normale [in 1931] and I did not know what an ideal was, and only just knew what a group was! This gives you an idea of what a young French mathematician knew in 1930”.

⁴Ο οποίος το 1868 απέδειξε την ειδική περίπτωση $n = 2$ (και R ένα σώμα) κατασκευαστικά και αναφέρετε ότι προσπαθούσε να λύσει την περίπτωση $n = 3$ μέχρι και το 1890 όπου ο Hilbert δημοσίευσε την απόδειξη του.

(ακαδημαϊκός επιβλέπωντας της Noether) να σχολιάσουν “This is not mathematics; it is theology”⁵.

- Η διατύπωση του θεωρήματος στην σημερινή του μορφή οφείλεται στην επιδραστικότητα των ιδεών της Noether. Σε δύο πολύ επιδραστικά άρθρα της, το 1921 και το 1927, εισήγαγε τις έννοιες του δακτύλιου και του προτύπου πάνω από δακτύλιο με τον τρόπο που τις χρησιμοποιούμε σήμερα, και επισήμανε την σπουδαιότητα της συνθήκης αύξουσας αλυσίδας. Αυτό, σε συνδυασμό με το σύγγραμμα “Modern Algebra” του van der Waerden, που πρωτοεμφανίστηκε το 1930 και έκανε προσιτές τις ιδέες της Noether στο ευρύ κοινό⁶, οδήγησε στην (ραγδαία) άνθηση της σύγχρονης (αφηρημένης) άλγεβρας.
- Με την ανάπτυξη των υπολογιστών στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, μπορεί κανείς να υπολογίσει γρήγορα και αποτελεσματικά σύνολα γεννητόρων χρησιμοποιώντας τις λεγόμενες *βάσεις Gröbner*.

Κλείνουμε την ενότητα αυτή με μια ακόμη εφαρμογή του Θεωρήματος 10.1. Θυμίζουμε ότι, διαισθητικά, μια F -άλγεβρα είναι ένας διανυσματικός χώρος πάνω από το F εφοδιασμένος με δομή δακτύλιου, όπου ο βαθμωτός πολλαπλασιασμός και ο πολλαπλασιασμός είναι συμβατοί.

Ορισμός 10.3. Μια F -άλγεβρα A ονομάζεται *πεπερασμένα παραγόμενη* αν υπάρχει $\{a_1, a_2, \dots, a_n\} \subseteq A$ τέτοιο ώστε κάθε στοιχείο του A να μπορεί να γραφεί ως πολυώνυμο στα $a_1, a_2, \dots, a_n$ με συντελεστές⁷ από το F .

Για παράδειγμα, κάθε πολυωνυμικός δακτύλιος με συντελεστές από το F είναι πεπερασμένα παραγόμενη F -άλγεβρα. Ο Ορισμός 10.3 μας πληροφορεί ότι μια F -άλγεβρα είναι πεπερασμένα παραγόμενη αν και μόνο αν υπάρχουν $a_1, a_2, \dots, a_n \in A$ τέτοια ώστε ο ομομορφισμός εκτίμησης

$$\begin{aligned} \text{ev}_{a_1, a_2, \dots, a_n} : F[x_1, x_2, \dots, x_n] &\rightarrow A \\ x_i &\mapsto a_i \end{aligned}$$

είναι επιμορφισμός.

Με άλλα λόγια, από το πρώτο θεώρημα ισομορφισμού, κάθε πεπερασμένα παραγόμενη F -άλγεβρα είναι της μορφής

$$F[x_1, x_2, \dots, x_n]/I$$

για κάποιο ιδεώδες I του $F[x_1, x_2, \dots, x_n]$. Από το Θεώρημα 10.1 σε συνδυασμό με το Πρόσλημμα 8.7 έπεται ότι κάθε πεπερασμένα παραγόμενη άλγεβρα είναι πρότυπο της Noether.

Ξεκινώντας από μια πολλαπλότητα, μπορούμε να ορίσουμε μια πεπερασμένα παραγόμενη F -άλγεβρα με φυσικό τρόπο.

⁵Για την ιστορία, αργότερα ο Hilbert κατασκεύασε μια “βάση” για το πρόβλημα για το οποίο αρχικώς απέδειξε το Θεώρημα που φέρει το ονομά του. Αυτό ανάγκασε τον Gordan να κάνει το εξής σχόλιο “I have convinced myself that theology also has its advantages”.

⁶Τόσο μάλιστα, που ο Birkhoff σχολίασε, μεταξύ άλλων, “van der Waerden made modern algebra suddenly seem central in mathematics”.

⁷Για λόγους απλότητας, μπορούμε να υποθέσουμε ότι $F \subseteq A$. Διαφορετικά, θα έπρεπε να θεωρήσουμε συντελεστές πάνω από το $u(F)$.

Ορισμός 10.4. Αν $V \subseteq \mathbb{A}^n$ είναι μια πολλαπλότητα, τότε η F -άλγεβρα

$$F[V] := F[x_1, x_2, \dots, x_n]/\mathcal{I}(V)$$

ονομάζεται **δακτύλιος συντεταγμένων** (coordinate ring) της V .

Από την παραπάνω συζήτηση προκύπτει το εξής.

Πόρισμα 10.5. Κάθε δακτύλιος συντεταγμένων μιας πολλαπλότητας είναι δακτύλιος της Noether.

Στην Ενότητα 3, είδαμε τους δακτύλιους συντεταγμένων των πολλαπλοτήτων

$$\mathcal{V}(x^2 - 1), \mathcal{V}(x), \mathcal{V}(x^2 + 1) \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^1 \quad \text{και} \quad \mathcal{V}(x^2 + y^2 - 1) \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2,$$

αντίστοιχα. Στην ίδια ενότητα, είδαμε ότι μπορούμε να ταυτίσουμε τον πολυωνυμικό δακτύλιο με την εικόνα του μέσω του ομομορφισμού εκτίμησης

$$\text{ev} : F[x_1, x_2, \dots, x_n] \rightarrow \mathcal{F}(\mathbb{A}^n, \mathbb{A}^1).$$

Δυο πολυώνυμα $f, g \in F[x_1, x_2, \dots, x_n]$ ορίζουν την ίδια πολυωνυμική συνάρτηση $V \rightarrow \mathbb{A}^1$ αν και μόνο αν $f - g \in \mathcal{I}(V)$ ή ισοδύναμα αν είναι ίσα στον δακτύλιο συντεταγμένων της V . Αυτή η οπτική, την οποία δε θα εξετάσουμε σε αυτές τις σημειώσεις, είναι ιδιαιτέρως χρήσιμη καθώς συνδέει την αλγεβρική γεωμετρία με την ανάλυση.

Στο τέλος της επόμενης ενότητας θα δούμε πως αλγεβρικής φύσης πληροφορίες για τον δακτύλιο συντεταγμένων μετατρέπονται σε γεωμετρικής φύσης πληροφορίες για την αντίστοιχη πολλαπλότητα.

Για παράδειγμα, αν $V = \mathcal{V}(y - x^2)$, τότε στο Παράδειγμα 9.10 είδαμε ότι $\mathcal{I}(V) = (y - x^2)$ και γι αυτό

$$F[V] = \frac{F[x, y]}{(y - x^2)} \cong F[x],$$

ο οποίος είναι ακέραια περιοχή. Αντιθέτως, αν $W = \mathcal{V}(xy)$, τότε μπορεί να δείξει κανείς ότι $\mathcal{I}(W) = (xy)$ και γι αυτό

$$F[W] = \frac{F[x, y]}{(xy)},$$

ο οποίος δεν είναι ακέραια περιοχή, καθώς το ιδεώδες (xy) δεν είναι πρώτο. Τι σημαίνει αυτό για τις πολλαπλότητες V και W ; Υπάρχει κάποιο γεωμετρικό χαρακτηριστικό τους που τις διαφοροποιεί;

Βιβλιογραφία

- [1] D. S. Dummit και R. M. Foote, *Abstract algebra*, third edition, Wiley, 2004.
- [2] I. Kleiner, *A history of abstract algebra*, Birkhäuser, 2007.